PROGRAMA CIENCIA DE DATOS CON R.

PROYECTO FINAL DEL PROGRAMA:
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTA LABORAL

MANUAL DE USUARIO
CRM Predictivo de Ventas en R

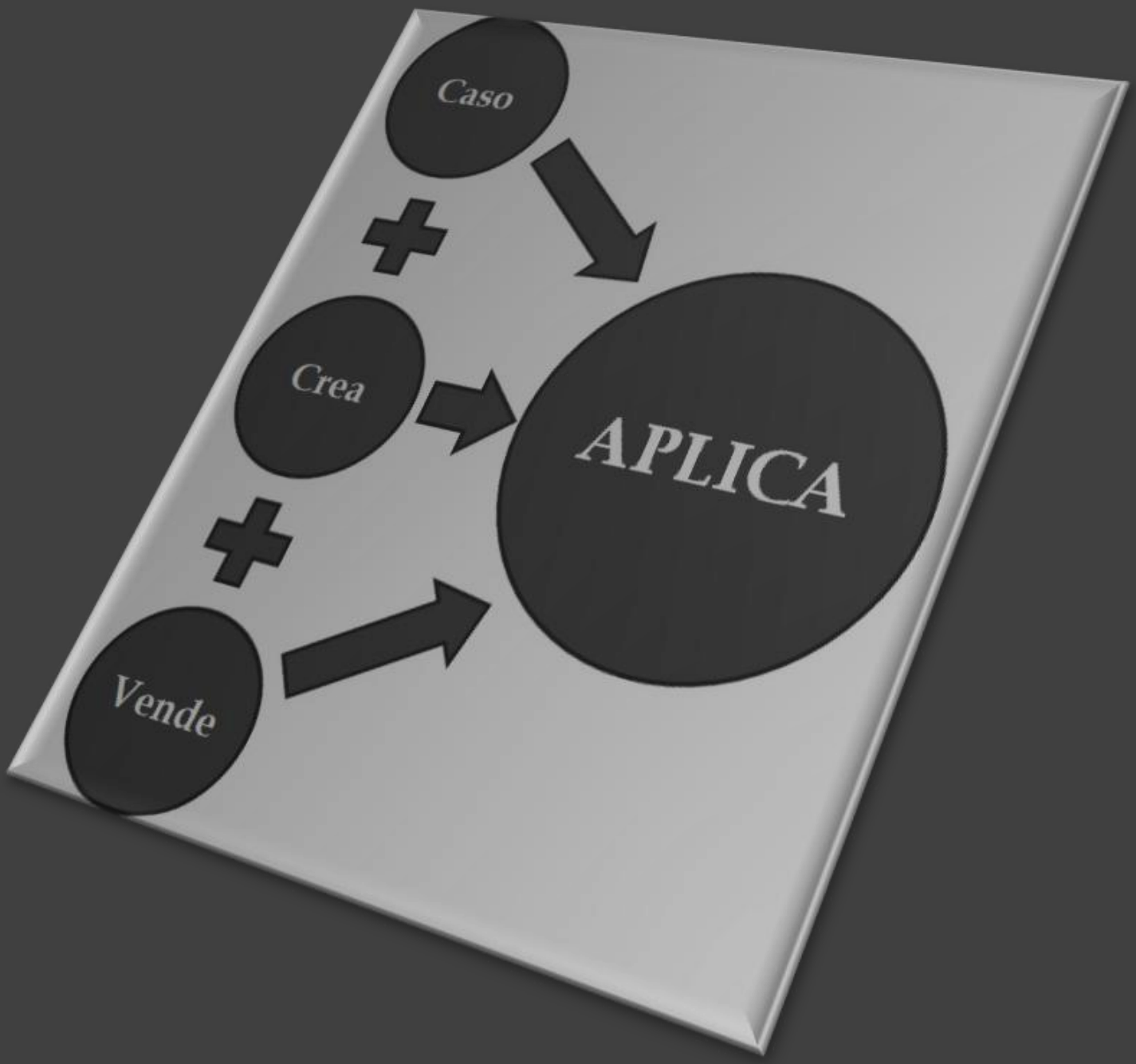
Elaborado por:
Kevin Brenes Leiva

Revisado por Cispro S.A.

Capacitaciones Interdisciplinarias y Servicios Profesionales S.A.

Noviembre, 2025

TERCER PASO: APLICAR.



INDICE DE CONTENIDOS

Descripción de la herramienta. 3
Temas del programa Ciencia de Datos con R. 3
Pasos a seguir para usar la herramienta. 3
Consideraciones a tomar en cuenta. 4
Invitación a los futuros estudiantes. 4
Bibliografía. 4
ANEXOS. 5

Descripción de la herramienta.

La herramienta **CRM Predictivo de Ventas en R** tiene como objetivo automatizar el análisis y seguimiento de ventas y clientes que normalmente se realiza de manera manual en hojas de cálculo.
Integra las tablas de **clientes** y **ventas** para generar de forma automática **indicadores clave (KPIs)** como ventas totales, promedio por cliente y cantidad de clientes activos.
Además, permite **visualizar la evolución mensual de las ventas** mediante gráficos interactivos y aplica un **modelo predictivo lineal (lm)** para estimar las ventas futuras.
De esta manera, facilita la toma de decisiones comerciales y mejora la planificación al reducir el tiempo de análisis y minimizar errores humanos.

Temas del programa Ciencia de Datos con R.

Para la elaboración de esta herramienta se utilizaron los siguientes temas para el desarrollo del proyecto final:

1. **Importación de datos:** carga de bases de datos desde archivos Excel (.xlsx) mediante las librerías readxl y dplyr.
2. **Procesamiento y limpieza de datos:** uso de funciones de manipulación (mutate, group_by, summarise, left_join) para transformar y unir tablas.
3. **Visualización de datos:** creación de gráficos con la librería ggplot2 para representar ventas mensuales y predicciones.
4. **Análisis predictivo con modelos lineales:** aplicación de la función lm() para proyectar tendencias de ventas futuras.
5. **Automatización y reportería:** generación de reportes automáticos en formato HTML o diapositivas (rmarkdown, ioslides_presentation).

Pasos a seguir para usar la herramienta.

Los pasos detallados para utilizar la herramienta se describen seguidamente:

1. **Cargar las bases de datos:** Importar los archivos Excel con las hojas TblVentas y TblClientes utilizando read_excel().
2. **Integrar las tablas:** Combinar las bases mediante left_join() para crear la base completa crm.
3. **Ejecutar los cálculos:** Aplicar las funciones personalizadas (calc_kpis, top_clients, ventas_mensual_por_cliente) para obtener indicadores clave y resúmenes.
4. **Visualizar resultados:** Generar los gráficos (p_hist, p_full) para analizar el comportamiento mensual de las ventas.
5. **Ejecutar el modelo predictivo:** Usar el bloque de código con lm(Ventas ~ t) para estimar las ventas futuras y mostrar los resultados.

6. **Exportar o presentar:** Renderizar el archivo .Rmd como reporte HTML o presentación para mostrar los resultados de forma profesional.

Consideraciones a tomar en cuenta.

- Verifique que las columnas de las tablas tengan **los mismos nombres** que en el código (por ejemplo: ID Cliente, Monto Total, Fecha), ya que los espacios o tildes incorrectos pueden generar errores.
- No modifique directamente las fórmulas del modelo predictivo si no conoce su funcionamiento.
- Si los gráficos no se muestran en la presentación, elimine las funciones print() y use solo las variables (p_hist, p_full).
- Evite tildes y caracteres especiales en nombres de columnas o títulos de gráficos.
- Asegúrese de tener instaladas las librerías: dplyr, ggplot2, lubridate, readxl, writexl, y rmarkdown.

Invitación a los futuros estudiantes.

El curso de **Ciencia de Datos con R** es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades prácticas en el análisis, visualización y modelado de datos aplicables a distintos sectores.
Permite aprender a crear herramientas automatizadas que ahorran tiempo y aumentan la precisión en los análisis.
Recomiendo este curso porque combina la teoría con la práctica de manera sencilla y útil. Además, muestra cómo convertir tareas manuales (como reportes de Excel) en soluciones automatizadas y predictivas, utilizando R de forma profesional y visualmente atractiva.

Bibliografía.

1. CISPRO, S.A. **Material del programa de Ciencia de Datos con R.** Disponible en WEB para usuarios autorizados: http://www.cisprocr.com
2. Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer.
3. RStudio (2024). *R Markdown: The Definitive Guide*. RStudio Documentation

ANEXOS.

```
---
title: "CRM Predictivo de Ventas en R"
author: "Kevin Brenes Leiva"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d %B %Y')`"
output:
  ioslides_presentation:
    logo: "Logo.png"
    widescreen: true
    smaller: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, message = FALSE, warning = FALSE)
```


Herramienta: CRM Predictivo de Ventas en R

Esta herramienta busca **automatizar el análisis de ventas y clientes** que actualmente se realiza manualmente en hojas de Excel.
Por ejemplo, los reportes de ventas se elaboran de forma manual sumando datos en distintas hojas, lo que consume tiempo y puede causar errores.

Con esta aplicación en **R**, se integran automáticamente las tablas de **clientes y ventas**, se generan **KPIs** (ventas totales, promedio por cliente, clientes activos), **gráficos mensuales** y un **modelo predictivo simple** que proyecta las ventas futuras de forma rápida y confiable.

Cargamos las librerias

```{r, echo=TRUE, results='hide'}
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))

library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(lubridate)
library(writexl)   # Para exportar xlsx
library(openxlsx)  # Mas control sobre formatos
library(rmarkdown)

```
```
```


Leemos y verificamos que el archivo se lee bien

```{r, echo=TRUE, results='hide'}

clientes <- read_excel("CRM_Datos.xlsx", sheet = "TblClientes")
ventas <- read_excel("CRM_Datos.xlsx", sheet = "TblVentas")


head(clientes)
head(ventas)
```

tbl_df 6 x 7 | tbl_df 6 x 6

A tibble: 6 × 6

Fecha <S3: POSIXct>	ID Cliente <chr>	Producto <chr>	Cantidad <dbl>	Precio Unitario <chr>	Monto Total <dbl>
2023-01-05	C001	Café orgánico	120	5.00	600
2023-02-10	C001	Café orgánico	100	5.00	500
2023-03-05	C001	Café orgánico	130	5.00	650
2023-01-10	C002	Panel solar	3	1200.00	3600
2023-03-12	C002	Batería solar	2	800.00	1600
2023-04-05	C002	Inversor eléctrico	1	900.00	900

6 rows

Usamos la función left_join() del paquete dplyr para unir ambas tablas en una sola, llamada crm.

```{r, echo=TRUE, results='hide'}

crm <- left_join(ventas, clientes, by = c("ID Cliente" = "ID"))

head(crm)
```

208:1 Ventas históricas y pronóstico (lm) R Markdown

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.5.1 · C:/Users/kbren/Desktop/Documentos U/UNA/Analisis de Datos/R/Proyecto Final/

```
> writexl::write_xlsx(output_list, path = "Informe_CRM_Resultados.xlsx")
```
```

Programa Ciencia de Datos con R: Proyecto Final del Estudiante

```
# Preparamos los datos
```{r, echo=TRUE, results='hide'}


crm <- crm %>%
  mutate(AñoMes = floor_date(Fecha, unit = "month"))

# Agregamos ventas por mes
ventas_mensual <- crm %>%
  group_by(AñoMes) %>%
  summarise(Ventas = sum(`Monto Total`, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(AñoMes) %>%
  ungroup()

# Resultado
head(ventas_mensual)
```
```

A tibble: 6 × 2

AñoMes <S3: POSIXct>	Ventas <dbl>
2023-01-01	18360
2023-02-01	91405
2023-03-01	69700
2023-04-01	58955
2023-05-01	70345
2023-06-01	2700

6 rows

```
# Funciones personalizadas (KPI y utilidades)


En esta parte, desarrollamos funciones personalizadas para obtener indicadores de negocio.
  Creamos una función que calcula los KPI más importantes, como las ventas totales, el número de clientes activos y la venta promedio por cliente.
  Además, generamos una tabla con los clientes que más compran, lo que ayuda a identificar a los más importantes para la empresa.
  Estas funciones permiten automatizar el análisis sin tener que hacerlo manualmente en Excel.


```{r, echo=TRUE, results='hide'}
```

208:1 Ventas históricas y pronóstico (lm) R Markdown

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.1 · C:/Users/kbren/Desktop/Documentos U/UNA/Analisis de Datos/R/Proyecto Final/

```
writexl::write_xlsx(output_list, path = "Informe_CRM_Resultados.xlsx")
```

```


# Análisis predictivo


  Análisis predictivo simple con lm() (modelo lineal) para encontrar relaciones entre variables y predecir valores futuros.


  En esta parte usamos un modelo lineal simple para predecir las ventas futuras.Primero, ordenamos los meses en una secuencia numérica para que R entienda la progresión del tiempo. Luego, aplicamos la función lm() para encontrar la tendencia general de las ventas. Finalmente, generamos predicciones para los próximos tres meses, mostrando no solo la estimación, sino también un rango posible con un 95% de confianza.

```{r, echo=TRUE, results='hide'}
# Preparar datos para lm: convertir AñoMes a índice numérico (t)

ventas_mensual <- ventas_mensual %>%
  mutate(t = seq_len(n())  # 1,2,3,...

# Ajustar modelo lineal: Ventas ~ t

modelo_lm <- lm(Ventas ~ t, data = ventas_mensual)
summary(modelo_lm)  # ver R^2, coeficientes

# Predecir próximos 3 meses
h <- 3
ultimo_t <- max(ventas_mensual$t)
newdata <- data.frame(t = (ultimo_t + 1):(ultimo_t + h))
predicciones <- predict(modelo_lm, newdata = newdata, interval = "prediction", level = 0.95)
pred_df <- data.frame(
  AñoMes = seq(max(ventas_mensual$AñoMes) %m+% months(1), by = "month", length.out = h),
  pred = predicciones[, "fit"],
  lwr = predicciones[, "lwr"],
  upr = predicciones[, "upr"]
) # Usa el modelo para estimar las ventas futuras, incluyendo un intervalo de confianza del 95% (valores mínimo y máximo esperados).

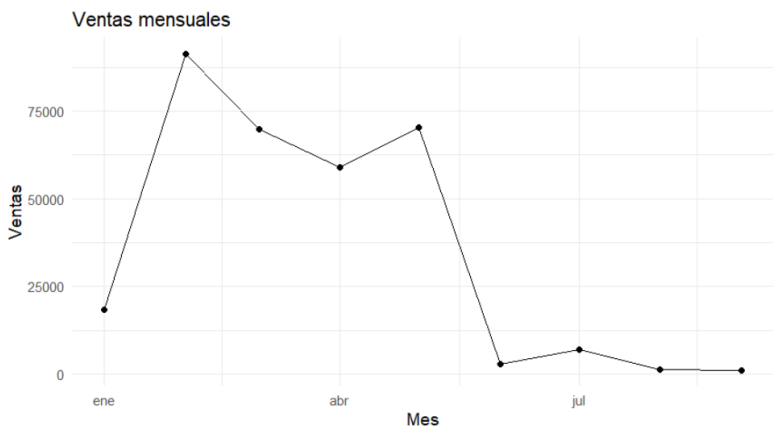
pred_df
```
```

## Manual de uso creado en el Programa Ciencia de Datos con R.
```

```
# Visualizaciones
Visualizaciones con ggplot2

# Ventas mensuales

```{r grafico1, echo=FALSE, fig.width=9, fig.height=5, out.width='90%'}
ggplot(ventas_mensual, aes(x = AñoMes, y = Ventas)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(title = "Ventas mensuales", x = "Mes", y = "Ventas") +
  theme_minimal(base_size = 14)
```
```




```{r, echo=TRUE, results='hide'}
output_list <- list(
  KPIs = as.data.frame(kpis),
  Ventas_Mensuales = ventas_mensual %>% select(-t),
  Top_Clientes = top_clients(crm, 20),
  Predicciones = pred_df
)

# writexl (simple)
writexl::write_xlsx(output_list, path = "Informe_CRM_Resultados.xlsx")

# openxlsx (más control)
wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "KPIs"); writeData(wb, "KPIs", as.data.frame(kpis))
addWorksheet(wb, "Ventas_Mensuales"); writeData(wb, "Ventas_Mensuales", ventas_mensual)
addWorksheet(wb, "Top_Clientes"); writeData(wb, "Top_Clientes", top_clients(crm, 20))
addWorksheet(wb, "Predicciones"); writeData(wb, "Predicciones", pred_df)
saveWorkbook(wb, file = "Informe_CRM_Resultados_openxlsx.xlsx", overwrite = TRUE)
```

208:1 Ventas históricas y pronóstico (lm) R Markdown

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.1 · C:/Users/kbren/Desktop/Documentos U/UNA/Analisis de Datos/R/Proyecto Final/

```
> writexl::write_xlsx(output_list, path = "Informe_CRM_Resultados.xlsx")
```

Programa Ciencia de Datos con R: Proyecto Final del Estudiante